포인터와 파일 실습 과제

- **다음 프로그램을 강의지원시스템에 11/13(금) 23:00까지 제출**
  - source code만 파일 하나로 압축하여 제출(폴더에 포함시키지 말고, .h와 .cpp를 바로 묶어서 zip으로)
  - 각 수준별 구현 중 본인의 수준에 맞는 Level을 선택하여 구현
  - 실행 예시는 공간 문제로 학번 중간 학생들을 제외하고 제시했으니 참고할 것
- **동적배열이나 포인터 사용에 대해서 유의하여 프로그래밍 할 것**
  - 파괴자 반드시 구현 + new한 메모리들은 빠뜨리지 않고 모두 delete할 것
    - 모든 new 뒤와 delete 앞에서 주소 print 하여 확인할 예정
  - 스마트포인터 사용 금지
- **명령형 인자 반드시 사용**
  - 고정된 파일명 금지. 프로그램에서 덮어쓴 파일 다시 읽어 구동되는지 테스트 해 볼 것.
- **string 수준의 기본 함수들을 제외한 제공되는 클래스나 함수들 사용 금지**
  - 본인이 작성한 MyString을 사용하면 가산점
  - vector, list 등의 C++에서 제공하는 STL 사용시 0점
- **과제 spec에 문제가 보이는 경우 메일이나 네이버웍스로 반드시 문의**

목표 : 학생 팀 목록 관리

- **학번과 이름이 저장된 학생 팀 관리 프로그램**
  - argv 로 입력되는 파일을 읽고 저장하여 회원 정보를 관리
    - 첫줄은 최저학번-최고학번. 두번째 줄은 회원수와 팀수(변경되면 파일 저장에서도 달라진 내용을 저장해야)
    - 다음 줄은 회원수만큼의 "학번 팀ID 이름"(이름은 공백 포함. 학번과 팀ID는 공백 없음. 그룹이 없는 학생은 그룹명으로 '-')
  - L은 목록 출력, I는 신규회원 추가, D는 회원 삭제, Q는 종료
    - I은 "학번 팀ID 이름"을 입력 / D는 "학번" 입력

```
$ ManageCircleApp.exe std.txt
L
[Year:1998~2024] [Student Count:9] [Group Count: 3]
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang)
19980909 Liam Son ([G3])
19981475 Aria Lee ()
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee - 20230554 Oliver Kim)
20220987 Harley Kim ([G1] 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang - 19980123 Jenny Anh)
20221004 Thomas Lee ([G2] 20230554 Oliver Kim - 19990131 Owen Park)
20230554 Oliver Kim ([G2] 19990131 Owen Park - 20221004 Thomas Lee)
20231555 William Jin ([G1] 20240178 Nora Kang - 19980123 Jenny Anh - 20220987 Harley Kim)
20240178 Nora Kang ([G1] 19980123 Jenny Anh - 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin)
I
20250907 G3 Rosa Jang
D
19981475
L
[Year:1998~2025] [Student Count:9] [Group Count: 3]
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang)
19980909 Liam Son ([G3] 20250907 Rosa Jang)
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee - 20230554 Oliver Kim)
…
20250907 Rosa Jang ([G3] 19980909 Liam Son)
Q
```

1. 입력 파일을 argv로 읽어 들임.
   파일 이름이 항상 std.txt는 아닌 점에 유의.
2. 파일을 읽으면서 연결 리스트를 정렬되도록.
   다 읽어들여서 배열에 저장하고 정렬한 뒤에
   리스트에 저장하면 감점이 큼.

std.txt 내용 예제:

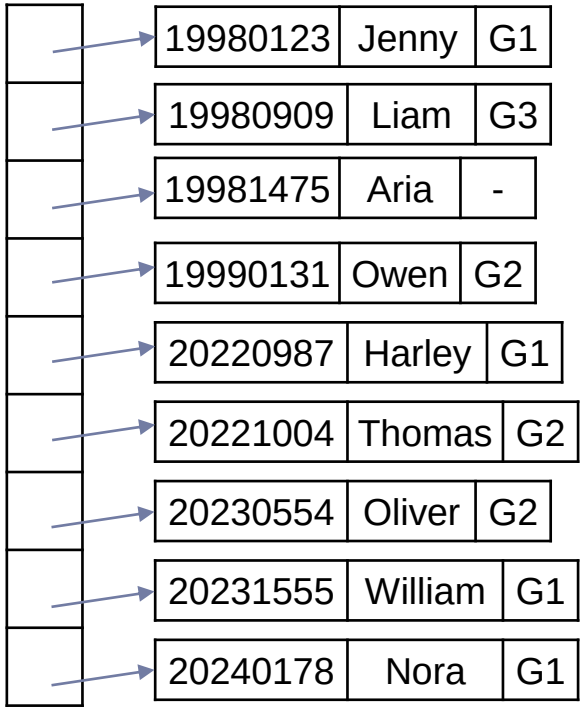
```
1998 2024
9 3
20220987 G1 Harley Kim
20231555 G1 William Jin
20221004 G2 Thomas Lee
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
19981475 - Aria Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20240178 G1 Nora Kang
```

Level1 : 기본 구현 (만점 15점)

- **동적 배열을 이용하여 정렬된 팀 회원 관리**
  - Student형 동적 배열 멤버를 가지는 MyArrayList를 구현
    - Student 형 동적배열보다는 아래 그림처럼 Student* 형 동적배열이 삭제와 삽입의 효율이 우월함. 단 delete에 유의
  - Insert는 배열 중간에 끼워넣게, Delete는 당겨쓰게, 반드시 구현
    - 팀원이 없는 팀 발생시 파일 저장에서 팀개수 줄어들게. 최저학번-최고학번 달라지면 수정되어야.

```
$ ManageCircleApp.exe std.txt
L
19980123 Jenny Anh ([G1])
19980909 Liam Son ([G3])
19981475 Aria Lee ()
19990131 Owen Park ([G2])
20220987 Harley Kim ([G1])
20221004 Thomas Lee ([G2])
20230554 Oliver Kim ([G2])
20231555 William Jin ([G1])
20240178 Nora Kang ([G1])
I
20250907 G3 Rosa Jang
D
19981475
L
19980123 Jenny Anh ([G1])
19980909 Liam Son ([G3])
19990131 Owen Park ([G2])
20220987 Harley Kim ([G1])
20221004 Thomas Lee ([G2])
20230554 Oliver Kim ([G2])
20231555 William Jin ([G1])
20240178 Nora Kang ([G1])
20250907 Rosa Jang ([G3])
Q
```

```
// 구동전 std.txt 내용 예:
1998 2024
9 3
20220987 G1 Harley Kim
20231555 G1 William Jin
20221004 G2 Thomas Lee
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
19981475 - Aria Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20240178 G1 Nora Kang
```



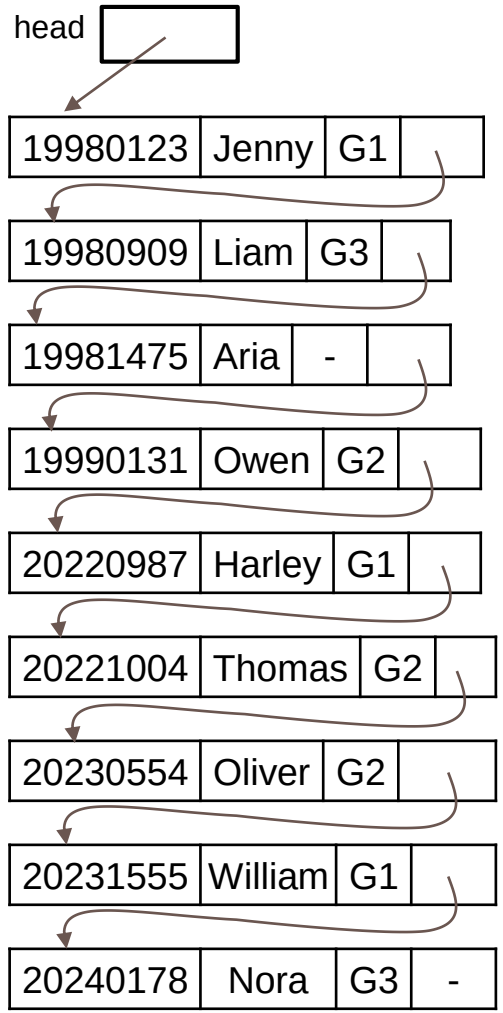

```
구동 후 std.txt 내용 예:
1998 2025
9 3
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
20220987 G1 Harley Kim
20221004 G2 Thomas Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20231555 G1 William Jin
20240178 G1 Nora Kang
20250907 G3 Rosa Jang
```

Level2 : 단순 연결리스트 구현(만점 30점)

- **연결리스트를 이용하여 정렬된 팀원 관리**
  - 학번, 이름, 팀ID 를 저장하는 노드를 단순연결리스트로 구현하여 관리
    - dummy head node와 tail node를 사용 금지. delete에 유의.
  - 출력에서는 같은 팀의 다음 학생 학번과 이름을 같이 출력

```
$ ManageCircleApp.exe std.txt
L
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim)
19980909 Liam Son ([G3])
19981475 Aria Lee ()
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee)
20220987 Harley Kim ([G1] 20231555 William Jin)
20221004 Thomas Lee ([G2] 20230554 Oliver Kim)
20230554 Oliver Kim ([G2])
20231555 William Jin ([G1] 20240178 Nora Kang)
20240178 Nora Kang ([G1] 19980123 Jenny Anh)
I
20250907 G3 Rosa Jang
D
19981475
L
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim)
19980909 Liam Son ([G3] 20250907 Rosa Jang)
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee)
20220987 Harley Kim ([G1] 20231555 William Jin)
20221004 Thomas Lee ([G2] 20230554 Oliver Kim)
20230554 Oliver Kim ([G2])
20231555 William Jin ([G1] 20240178 Nora Kang)
20240178 Nora Kang ([G1])
20250907 Rosa Jang ([G3])
Q
```

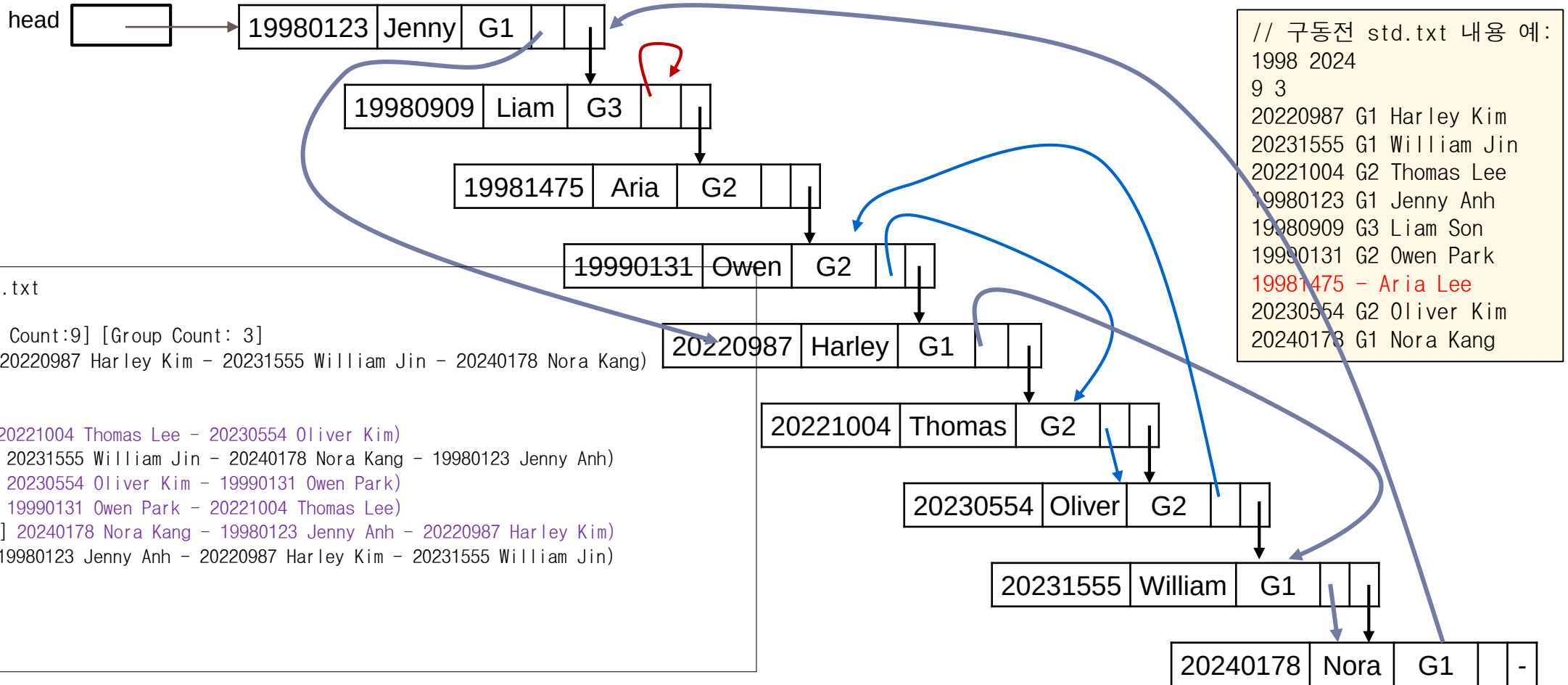
```
// 구동전 std.txt 내용 예:
1998 2024
9 3
20220987 G1 Harley Kim
20231555 G1 William Jin
20221004 G2 Thomas Lee
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
19981475 - Aria Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20240178 G1 Nora Kang
```




```
구동 후 std.txt 내용 예:
1998 2025
9 3
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
20220987 G1 Harley Kim
20221004 G2 Thomas Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20231555 G1 William Jin
20240178 G1 Nora Kang
20250907 G3 Rosa Jang
```

Level3 : 단순+원형 연결리스트 구현(만점 80점)

- **연결리스트를 이용하여 정렬된 팀원 관리**
  - 학번, 이름, 팀ID, 다음_팀원, 다음_학번_학생 을 저장하는 노드를 단순연결리스트로 구현하여 관리
    - dummy head node 사용 금지.
  - 팀원들을 다음_팀원 포인터의 circular list로 관리(출력에서도 circular 하게 모든 팀원을 출력)

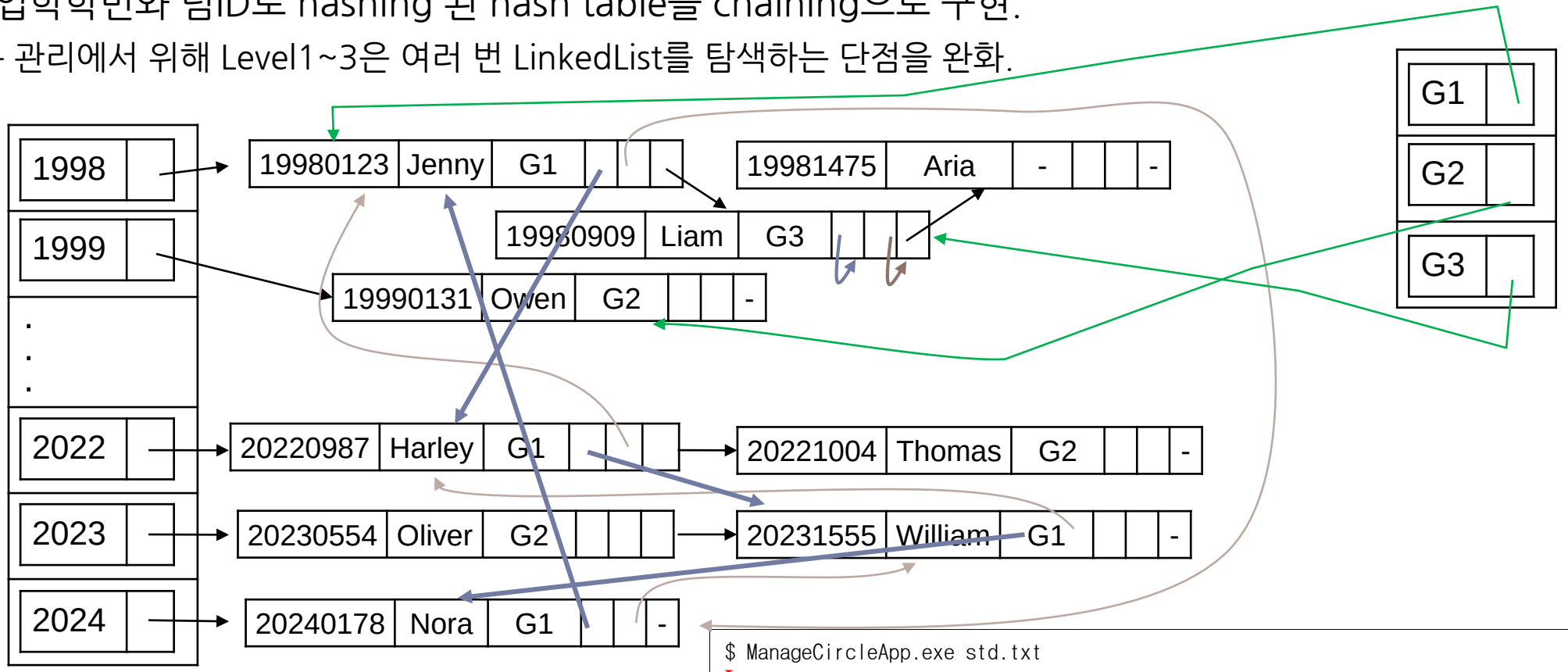



```
// 구동전 std.txt 내용 예:
1998 2024
9 3
20220987 G1 Harley Kim
20231555 G1 William Jin
20221004 G2 Thomas Lee
19980123 G1 Jenny Anh
19980909 G3 Liam Son
19990131 G2 Owen Park
19981475 - Aria Lee
20230554 G2 Oliver Kim
20240178 G1 Nora Kang
```

```
$ ManageCircleApp.exe std.txt
L
[Year:1998~2024] [Student Count:9] [Group Count: 3]
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang)
19980909 Liam Son ([G3])
19981475 Aria Lee ()
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee - 20230554 Oliver Kim)
20220987 Harley Kim ([G1] 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang - 19980123 Jenny Anh)
20221004 Thomas Lee ([G2] 20230554 Oliver Kim - 19990131 Owen Park)
20230554 Oliver Kim ([G2] 19990131 Owen Park - 20221004 Thomas Lee)
20231555 William Jin ([G1] 20240178 Nora Kang - 19980123 Jenny Anh - 20220987 Harley Kim)
20240178 Nora Kang ([G1] 19980123 Jenny Anh - 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin)
I
20250907 G3 Rosa Jang
D
19981475
```

Level4: hash+단일+원형+이중 연결리스트 구현(만점 100점)

- **연결리스트를 이용하여 정렬된 팀원 관리**
  - 학번, 이름, 팀ID, 다음_팀원, 이전_팀원, 동일_학번의_다음_학생 을 저장하는 노드를 구성하고, 이를 입학학번와 팀ID로 hashing 된 hash table을 chaining으로 구현.
    - 목록 관리에서 위해 Level1~3은 여러 번 LinkedList를 탐색하는 단점을 완화.




```
$ ManageCircleApp.exe std.txt
L
[Year:1998~2024] [Student Count:9] [Group Count: 3]
19980123 Jenny Anh ([G1] 20220987 Harley Kim - 20231555 William Jin - 20240178 Nora Kang)
19980909 Liam Son ([G3])
19981475 Aria Lee ()
19990131 Owen Park ([G2] 20221004 Thomas Lee - 20230554 Oliver Kim)
```